

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Nhóm SVTH: Nguyễn Phi Nam (2013827) và Nguyễn Đăng Trường (2014914)

GVHD: TS. Nguyễn Tiến Thịnh

1 - Giới thiệu đề tài

Bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi với tính toán, ghi chép hóa đơn, và cả việc nhập liệu thủ công để quản lý tài chính?

Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân kết hợp công nghệ OCR sẽ là giải pháp hoàn hảo cho bạn! Ứng dụng giúp bạn kiểm soát chi tiêu một cách hiệu quả và cho phép bạn chụp hóa đơn và tự động trích xuất thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

Hãy trải nghiệm sự thuận tiện và hiệu quả từ FINMAST ngay hôm nay tại: finmast.vercel.app.

2 - Yêu cầu & phạm vi nghiên cứu

Yêu cầu đề tài:

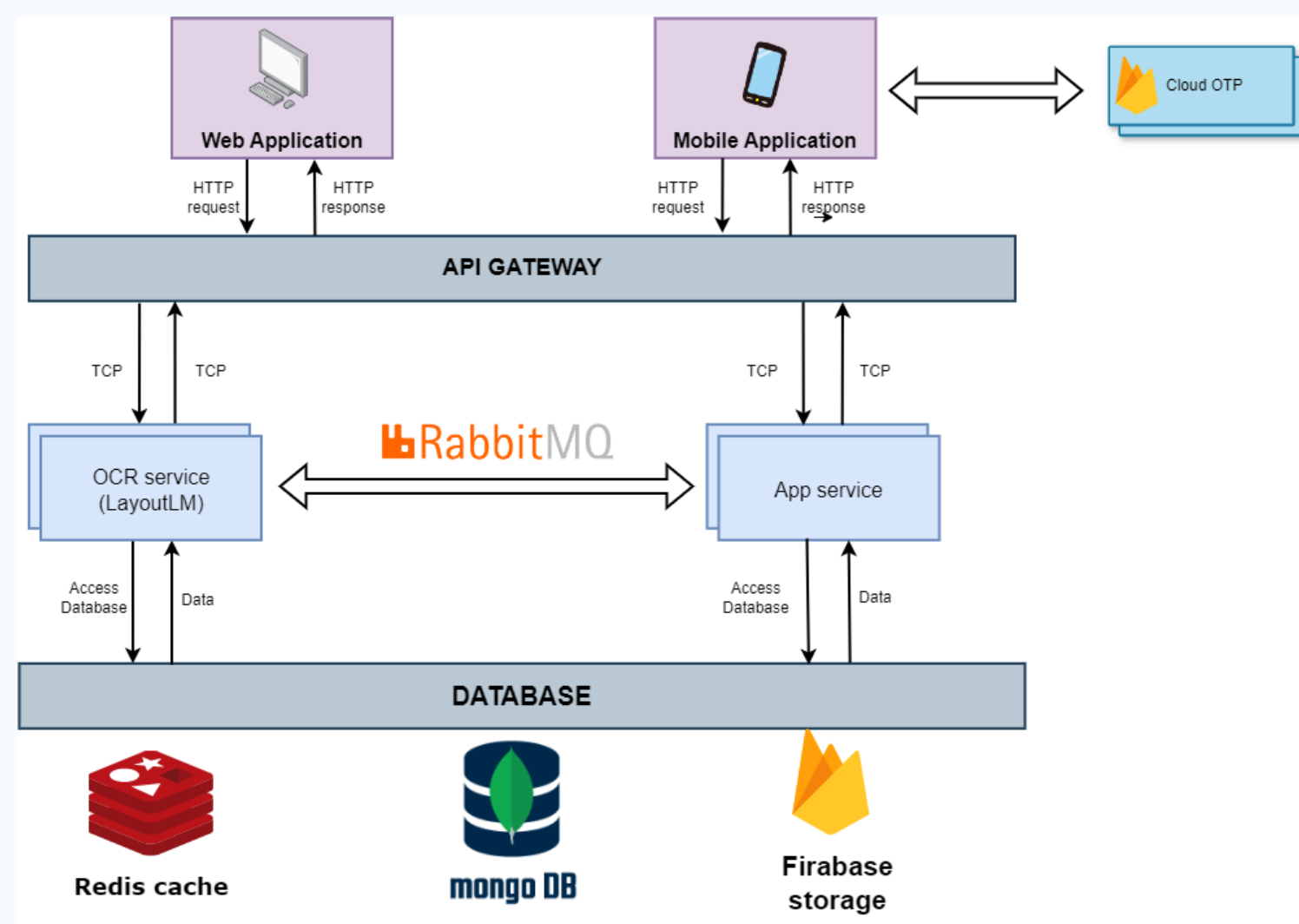
- Xây dựng hệ thống quản lý tài chính giúp quản lý các khoản chi tiêu, cung cấp thống kê trực quan về tình hình tài chính của người dùng.
- Xây dựng module trích xuất thông tin từ hóa đơn và tích hợp vào hệ thống.

Phạm vi nghiên cứu:

- Phát triển hệ thống quản lý tài chính cá nhân, không bao gồm tổ chức hoặc doanh nghiệp.
- Trích xuất thông tin từ hoá đơn tiếng Anh với hình ảnh chất lượng tốt.

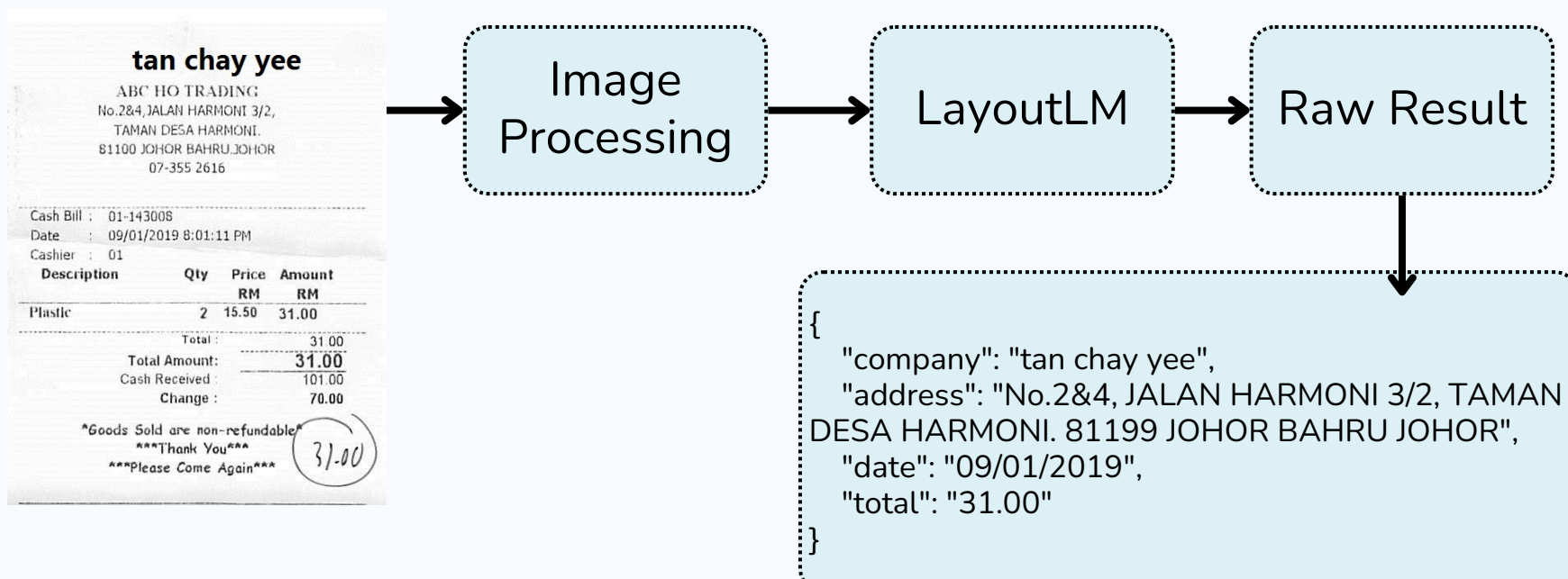
3 - Giải pháp đề xuất

Đề tài sử dụng kiến trúc Client-Server, tích hợp module trích xuất thông tin từ hóa đơn sử dụng mô hình LayoutLM.



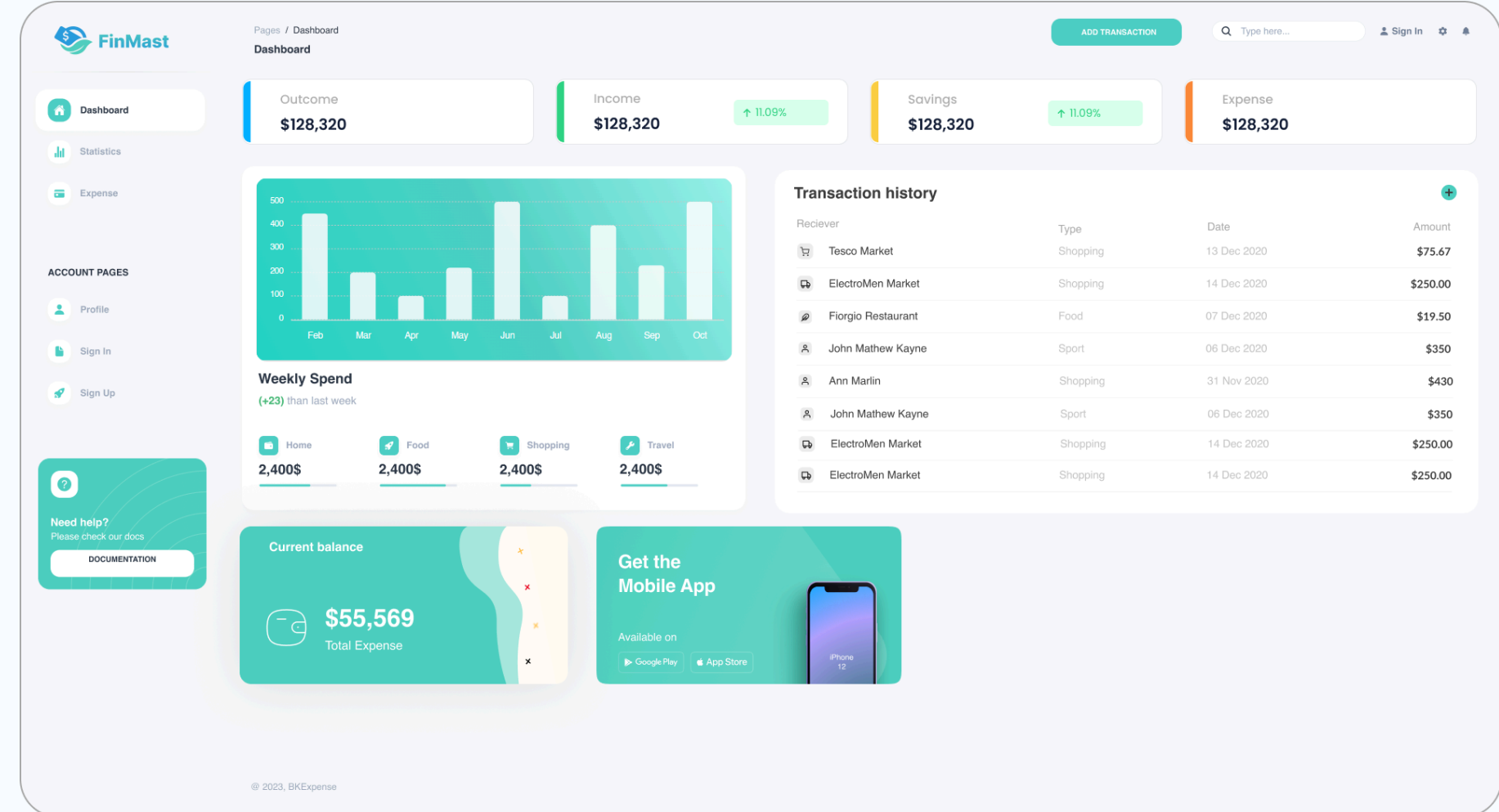
Hình 1. Kiến trúc hệ thống

Hình ảnh hóa đơn được tiền xử lý trước khi đưa qua mô hình LayoutLM để trích xuất các thông tin cần thiết.

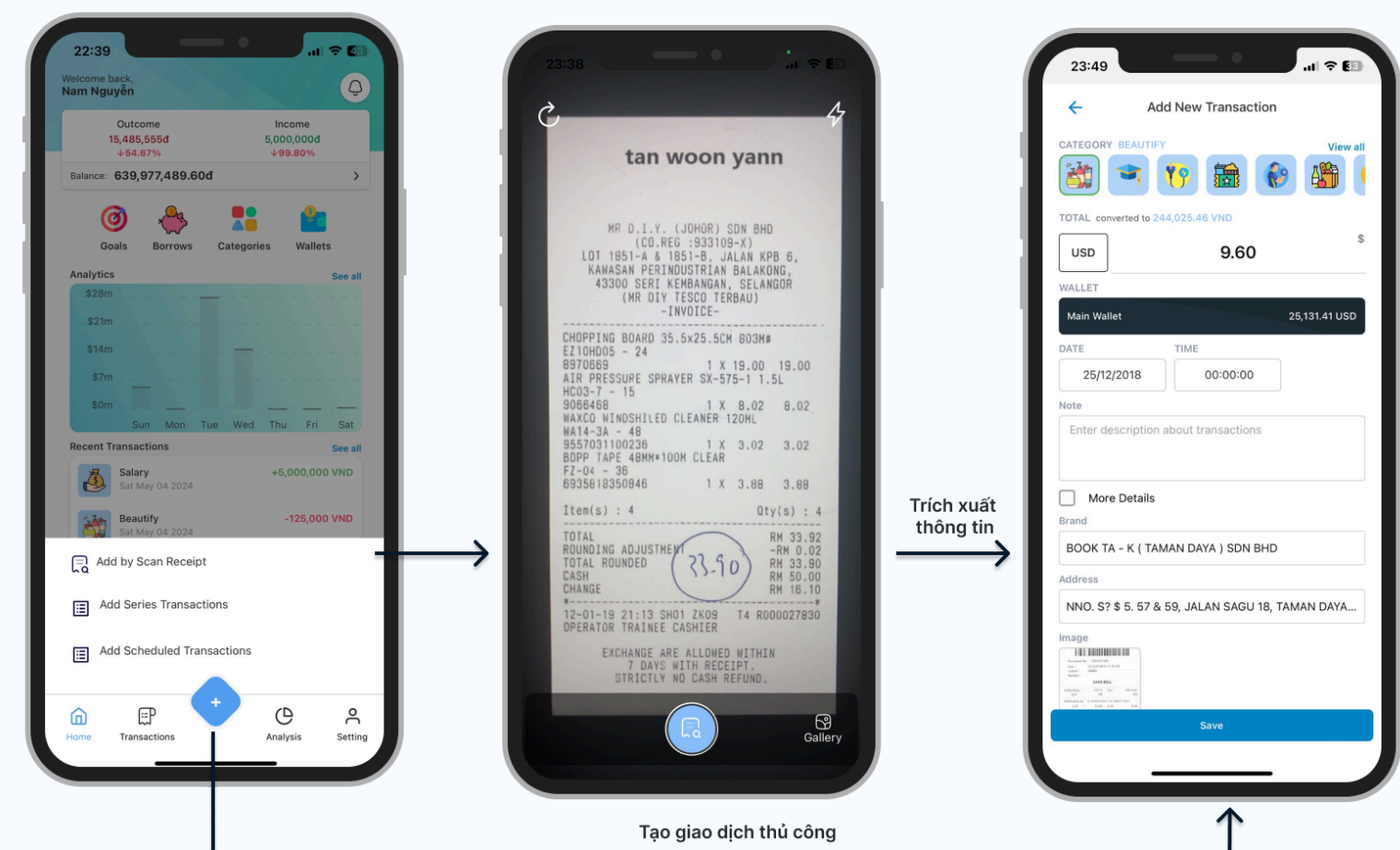


Hình 2. Quá trình trích xuất thông tin hoá đơn

4 - Kết quả thực hiện



Hình 3. Ứng dụng website



Hình 4. Ứng dụng di động

Thử nghiệm trên tập dữ liệu **SROIE** nhận được độ chính xác khi sử dụng mô hình LayoutLM cho việc phân loại nhận là **98%**.

Trích xuất được **4 trường thông tin** (tổng hóa đơn, địa chỉ, thời gian, nhãn hàng), thời gian xử lý từ **4s -> 10s** / hoá đơn.

5 - Kết luận

- Finmast** đã đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng và có tính năng trích xuất thông tin hóa đơn, đề tài vẫn còn một số hạn chế. Các hạn chế bao gồm: Khả năng xử lý các loại hóa đơn khác, chưa xử lý tốt các hóa đơn chất lượng kém, thời gian xử lý vẫn còn chậm....
- Ứng dụng cũng thiếu nhiều tính năng quan trọng và chưa được triển khai lên các cửa hàng ứng dụng. Trong tương lai, nhóm sẽ: Cải thiện ứng dụng, nâng cao hiệu quả tính năng trích xuất hóa đơn và Triển khai ứng dụng trên các cửa hàng ứng dụng để dễ dàng tiếp cận hơn.

6 - Tài liệu tham khảo

- Zheng Huang et al. Overview - ICDAR 2019 Robust Reading Challenge on Scanned Receipts OCR and Information Extraction.
- Yiheng Xu et al. "LayoutLM: Pre-training of Text and Layout for Document Image Understanding" (2020)
- Jie Zhou et al. "Graph neural networks: A review of methods and applications". In: IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (2018)